Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 12

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Дешифраторы, шифраторы, кодопреобразователи, мультиплексоры, сумматоры

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.12 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ДЕШИФРАТОРЫ И ШИФРАТОРЫ 2
1.1 Дешифратор 2
1.2 Дешифраторы двоично-десятичного кода 3
1.3 Шифратор 3
1.4 Преобразователи кодов 3
Выводы по разделу один 3
2 МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ 3
2.1 Мультиплексор 3
2.2 Демультиплексор 4
Выводы по разделу два 4
3 СУММАТОРЫ 4
3.1 Полусумматор и полный сумматор 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

Комбинационные устройства средней степени интеграции выполняют типовые операции над кодами. В лекции рассмотрены дешифраторы (в том числе двоично-десятичный для десятичного и семисегментного индикатора), шифраторы, преобразователи кодов, мультиплексоры и демультиплексоры, полусумматор и полный сумматор.

1 ДЕШИФРАТОРЫ И ШИФРАТОРЫ

1.1 Дешифратор

Дешифратор – комбинационное устройство, преобразующее n-разрядный двоичный код в сигнал на одном из 2^n выходов (код «1 из N»): активен выход, номер которого равен входному коду. Каждый выход реализует конъюнкцию входных переменных (минтерм). Полный дешифратор имеет 2^n выходов, неполный – меньше (например, двоично-десятичный 4×10). Обычно есть входы разрешения (стробирования), позволяющие наращивать разрядность и подавлять ложные сигналы при переходных процессах. Применяется для выбора ячейки памяти и устройства по адресу, распределения сигналов.

1.2 Дешифраторы двоично-десятичного кода

Дешифратор 8-4-2-1 для выхода на индикатор десятичной цифры имеет 4 входа и 10 выходов: каждый активен при коде своей цифры (0–9), комбинации 1010–1111 не дешифрируются. Дешифратор для семисегментного индикатора преобразует тетраду в 7 сигналов сегментов a–g: например, цифра 1 – сегменты b, c; цифра 8 – все сегменты. Это по существу кодопреобразователь; учитывают тип индикатора (с общим анодом – активный уровень 0, с общим катодом – 1).

1.3 Шифратор

Шифратор – обратное устройство: сигнал на одном из N входов преобразует в двоичный код номера этого входа. Приоритетный шифратор при одновременной активности нескольких входов выдаёт код входа с наибольшим приоритетом (старшего номера) – применяется в клавиатурах и системах прерываний. Преобразователь десятичного числа (нажатой клавиши 0–9) в код 8-4-2-1 – шифратор 10×4.

1.4 Преобразователи кодов

Кодопреобразователь переводит код одного вида в другой: например, из двоичного в двоично-десятичный, из 8-4-2-1 в код Грея ($g_3 = b_3$, $g_i = b_i \oplus b_{i+1}$ – на элементах исключающее ИЛИ) и обратно, в семисегментный код. Реализуется на логических элементах по таблице истинности или на ПЗУ (адрес – входной код, содержимое – выходной).

Выводы по разделу один

1) Дешифратор: n входов → один из 2^n выходов; шифратор – обратное; приоритетный шифратор выдаёт старший активный вход.

2) Кодопреобразователи 8-4-2-1 → код Грея, семисегментный – по таблице истинности или на ПЗУ.

2 МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ И ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРЫ

2.1 Мультиплексор

Мультиплексор – устройство, подключающее к одному выходу один из N информационных входов по n-разрядному адресу ($N = 2^n$): $Y = \Sigma\, D_i \cdot m_i$, где m_i – минтерм адреса. Есть вход разрешения. Применение: коммутация каналов, преобразование параллельного кода в последовательный, реализация произвольной логической функции n переменных – переменные подают на адресные входы, а на информационные – константы 0 и 1 по таблице истинности.

2.2 Демультиплексор

Демультиплексор – обратное устройство: передаёт сигнал с одного входа на один из N выходов, выбранный адресом. Схемно это дешифратор, у которого вход разрешения используется как информационный вход.

Выводы по разделу два

1) Мультиплексор: один из 2^n входов на выход по адресу; реализует любую функцию n переменных.
2) Демультиплексор – дешифратор с информационным входом разрешения.

3 СУММАТОРЫ

3.1 Полусумматор и полный сумматор

Полусумматор складывает два одноразрядных числа A и B: сумма $S = A \oplus B$, перенос $P = A \cdot B$; он не учитывает перенос из младшего разряда. Полный одноразрядный сумматор учитывает входной перенос $P_{вх}$:

$$S = A \oplus B \oplus P_{вх};\ P_{вых} = A \cdot B + P_{вх} \cdot (A \oplus B). \quad (3.1)$$

Его строят из двух полусумматоров и элемента ИЛИ. Многоразрядный сумматор: последовательный перенос – цепочка полных сумматоров (просто, но задержка растёт с разрядностью); параллельный (ускоренный) перенос – отдельная схема одновременно формирует переносы для всех разрядов. Четырёхразрядные сумматоры с ускоренным переносом выпускают в виде микросхем; вычитание выполняют сложением с дополнительным кодом вычитаемого.

Выводы по разделу три

1) Полусумматор: $S = A \oplus B$, $P = AB$; полный сумматор учитывает входной перенос.
2) Многоразрядный сумматор – с последовательным или ускоренным переносом; вычитание – через дополнительный код.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.